UT2 - Ejemplo 04: Dos formas de construir objetos
Propiedades, inicialización y constructores

Desarrollo Web en Entorno Servidor · 2.º DAW · Curso 2026/2027

Departamento de Informática · IES Ramón Arcas Meca · Lorca

1. Objetivo

Modela un taller del centro con nombre, plazas y apertura. Compara un constructor explícito y otro con promoción de propiedades y observa qué diferencia hay entre declarar un tipo e inicializar su valor.

2. Datos y programa

2.1 Datos de partida

Caso	Datos de partida
Robótica	nombre: Robótica; plazas: 12; abierto omitido
Fotografía	nombre: Fotografía; plazas: 8; abierto: false
Borrador	nombre sin inicializar; plazas: 0; observaciones: null

Usa TallerExplicito, TallerPromovido y TallerBorrador como clases distintas para poder comparar sus formas de construcción en una misma ejecución.

2.2 Operaciones del ejemplo

1. Declara TallerExplicito como final. Define propiedades públicas string, int y bool. El constructor recibe los datos y los asigna con $this; abierto tiene true como valor por defecto.

2. Declara TallerPromovido con las mismas propiedades mediante promoción en __construct. Construye Robótica con argumentos nombrados y Fotografía con false explícito.

3. Añade ficha(): string a ambas clases. En TallerExplicito añade mostrarFicha(): void que escriba con echo. Guarda el resultado de ficha en una variable y reutilízalo.

4. Crea TallerBorrador con nombre de tipo string sin valor, plazas igual a 0 y observaciones de tipo ?string igual a null. Asigna nombre antes de leerlo en la ejecución correcta.

5. Comprueba en un array que escribir abiertoo crea otra clave y no cambia abierto. En los objetos usa solo las propiedades declaradas. Modifica el nombre público de una clase final.

6. Prepara tres archivos de error independientes: leer nombre sin inicializar, construir sin argumentos obligatorios e intentar heredar de TallerPromovido.

Ejemplo 04 - Comprobaciones

3. Comprobaciones

Caso	Comprobación
Constructores equivalentes	Ambos producen Robótica - 12 plazas
Valores por defecto	Robótica abierta; Fotografía cerrada
Borrador	nombre no inicializado; plazas 0; observaciones null
Archivos de error	Error por inicialización; ArgumentCountError; herencia rechazada

Cada archivo de error se ejecuta por separado y debe detenerse. Identifica las palabras class, new, final, public, function y return; distingue los nombres elegidos TallerPromovido y ficha y el operador ->. final permite crear y modificar objetos, pero prohíbe la herencia.

3.1 Relación con Java

En Java: **taller.ficha()** y **this.nombre**. En PHP: **$taller->ficha()** y **$this->nombre**. El constructor Java lleva el nombre de la clase; en PHP se llama **__construct**. String/boolean de Java corresponden a string/bool de PHP. No se escribe public delante de class en PHP.

Conceptos que aparecen

P2, 3-17 y 20: array frente a clase, clase/objeto/estado, palabras reservadas e identificadores, final, public, tipos, inicialización, new, ->, __construct, $this, parámetros/argumentos, promoción, valores por defecto y return/echo/void.